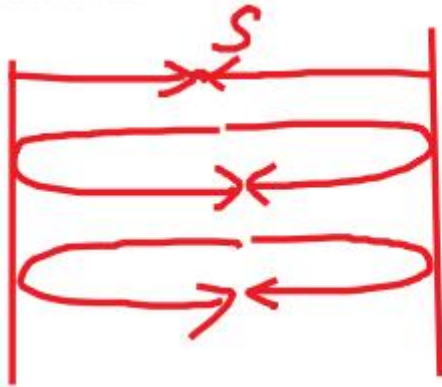




第十九讲 行程问题（二）

多次相遇问题：



路程和！

$2n-1$

例题 1（2020 天津选调）

小王在甲医院，小赵在乙医院。两人从所在医院同时骑车出发，来回往返于两个医院之间。已知小王骑车速度为 205 米/分钟，小赵骑车速度为 225 米/分钟，且经过 12 分钟后两人第二次相遇。问两家医院相距多少米？

- A. 1290
B. 1720
C. 2150
D. 2580

选 B，第二次相遇， $2n-1$ ，3 次行程，共花 12 分钟， $S=(205+225) \times 12 \div 3=1720$

例题 2（2011 国考）

甲、乙两人在长 30 米的泳池内游泳，甲每分钟游 37.5 米，乙每分钟游 52.5 米。两人同时分别从泳池的两端出发，触壁后原路返回，如是往返。如果不计转向的时间，则从出发开始计算的 1 分 50 秒内两人共相遇了多少次？

- A. 5
B. 2
C. 4
D. 3

选 D，一分 50 秒是 $11/6$ 分钟，甲、乙一共游了 $(37.5+52.5) \times 11/6=165$ 米， $165 \div 30=5.5$ 个行程，第 n 次相遇行程和是 $2n-1$ ，5.5 次行程相遇 3 次

**例题 3 (2021 新疆)**

甲乙两人同时沿直线跑道两端匀速相向而行，两人第一次迎面相遇时距跑道中点 50 米，两人到达跑道尽头时立即掉头重新出发，重新出发后两人第二次相遇，第二次两人相遇也为迎面相遇，且距跑道中点 150 米。则此时两人中速度较快一人比速度较慢一人多行走多少米？

- A. 150
B. 400
C. 200
D. 300

选 D 第二次相遇，快的人比总行程一半多 150 米，慢的比总行程一半少 150 米，快的比慢的多走 300 米

流水问题：

$$V_{\text{顺}} = V_{\text{船}} + V_{\text{水}}$$

$$V_{\text{逆}} = V_{\text{船}} - V_{\text{水}}$$

例题 4 (2018 山东)

一艘船模出发后先逆流航行 1 分钟；掉头后顺流航行 2 分钟；再掉头后逆流航行 3 分钟……以此类推。已知船模顺流速度为 30 米/分钟，逆流速度为 10 米/分钟。问 10 分钟后船模的位置和 20 分钟后船模的位置相距多少米？

- A. 0
B. 30
C. 50
D. 100



选 D 20 分钟是 1 分钟顺+2 分钟逆+3 分钟顺+4 分逆+5 分钟顺+6 分钟逆内，第 10 分钟是在逆流 4 分钟完成。以第 10 分钟为起点，第 20 分钟是，是先顺流 5 分钟走了 150 米，再逆流 5 分钟走了 50 米，所以 100 米

例题 5 (2021 新疆)

甲、乙两地分别为一条河流的上下游，两地相距 360 千米，A 船往返需要 35 小时，其中从甲地到乙地的时间比从乙地到甲地的时间短 5 小时。B 船在静水中的速度为 12 千米每小时。问其从甲地开往乙地需要多少小时？

- A. 12
C. 24
- B. 20
D. 40

选 C, A 船从甲到乙顺流需要 15 小时, 从乙到甲逆流需要 20 个小时, A 船顺流速度为 $360 \div 15 = 24$ 千米/时, 逆流速度为 $360 \div 20 = 18$ 千米/时, 水流速度为 $(24 - 18) \div 2 = 3$ 千米/时。B 船从甲到乙顺流速度为 $3 + 12 = 15$ 千米/时, 所用时间为 $360 \div 15 = 24$ 小时

例题 6 (2022 下四川)

甲、乙两名游泳运动员同时从下游 A 点出发，游向 900 米外的上游 B 点并立刻原路返回。甲游了 200 米时，乙游了 120 米。已知甲顺流游泳的速度是逆流的 1.8 倍，问两人迎面相遇的地点距离 A 点多少米？

- A. 270
B. 390
C. 510
D. 630

选 D，如图，甲和乙逆流速度比等于行程比是 $200:120=5:3$ ，当甲到 B 时，行程是 900 米，甲的行程：乙的行程 $=5:3$ ，所以乙走了 540 米。甲的顺流速度是逆流的 1.8 倍，甲顺流速度：甲逆流速度：乙逆流速度 $=9:5:3$ ，所以甲掉头后 360 米，乙走了 $360 \div 4 = 90$ 米，离 A 点 $540 + 90 = 630$ 米

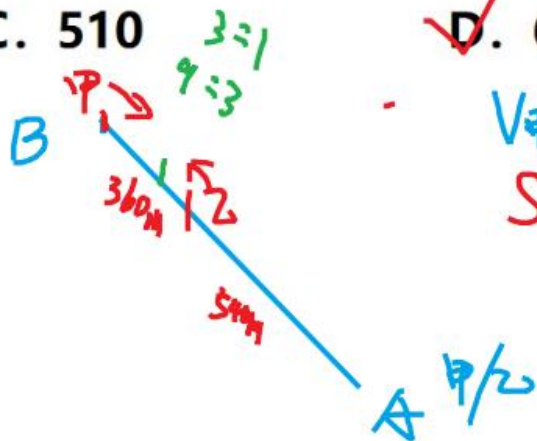


A. 270

C. 510

B. 390

D. 630



$$V_{甲顺} = 1.8 \times 5 = 9$$

$$V_{甲逆} = V_{乙逆} = 200 \div 120 = 5/3$$

$$S_{甲} = S_{乙} = 5/3 = 900 \div 540$$

360

例题 7 (2023 浙江)

水文工作人员小张和小刘同时乘坐相同的船，分别从下游的 A 码头和上游的 B 码头出发前往对方所在码头，并沿途采集水样。两人出发时各采集第一份水样，往后每行驶 1.31 千米采集一份水样。两船相遇时，小张正好采集第 16 份水样。已知船在静水中的速度是水流速度的 5 倍，那么两人全程一共采集了多少份水样？

A. 38

B. 39

C. 76

D. 78

选 B。船在静水中的速度是水流速度的 5 倍，那么小张速度小刘速度比是 $4(5-1) : 6(5+1)$ ，行程比也是 4:6，相遇时，小张采集第 16 份，有十五个间隔，行程是 15×1.31 ，小刘的行程是 22.5 个间隔，A 到 B 总距离一共是 37.5 个间隔，采集 38 次，两个人一共采集 $38 \times 2 = 76$ 次

☞ 火车过桥问题：

火车过桥，一共走了一个桥的长度加一个车的长度



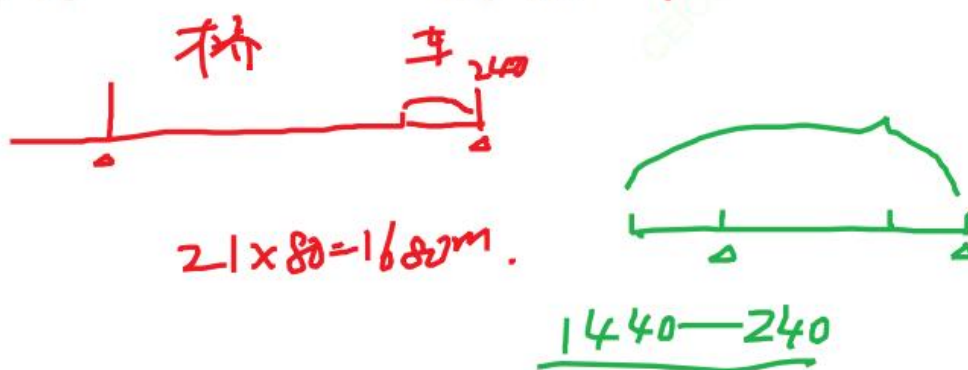
例题 8 (2020 天津选调)



某铁路桥长 1440 米，一列动车从桥上通过，测得动车从开始上桥到完全下桥用了 21 秒，动车的速度为 288km/h，则整列动车完全在桥上的时间为多少秒？

- A. 18
B. 16
C. 15
D. 12

选 C, 如图, 车的速度为 $288\text{km/h}=80\text{m/s}$, 开始上桥到完全下桥用 21 秒, 行驶距离是, 1680 米, 那么车长是 $1680-1440=240$ 米, 整列车完全在桥上的距离是 $1440-240=1200$ 米, 所用时间为 $1200\div 80=15$ 秒

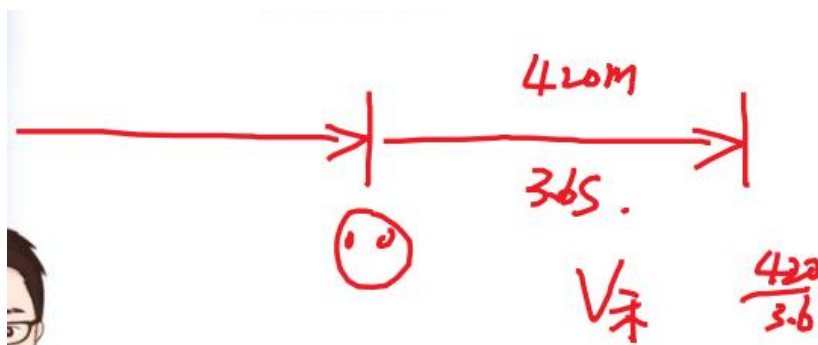


例题 9 (2024 江苏)

一列长为 210 米的动车以 180 千米/小时的速度行驶。某乘客拍窗外风景时，恰好拍到平行铁轨上一列 420 米、相向而行的列车，该列车进过窗户的时间是 3.6 秒。若不计窗户长度，则该高速列车的速度为多少？

- A. 210 千米/小时
B. 240 千米/小时
C. 450 千米/小时
D. 630 千米/小时

选 B, 如图, 相向列车进过窗户的时间行驶的距离就是高速列车长度 420 米, 用时 3.6 秒, 速度为 $420\div 3.6\times 3.6=420$ 千米/小时, 这个速度是相向运行的动车和高速列车的速度和, 高速列车速度是 $420-180=240$ 千米/小时。





☞等距离平均速度问题：

$$V = \frac{2V_1V_2}{V_1+V_2}$$

例题 10（2014 北京）

某人开车从 A 镇前往 B 镇，在前一半路程中，以每小时 60 公里的速度前进；而在后一半的路程中，以每小时 120 公里的速度前进，则此人从 A 镇到达 B 镇的平均速度是多少公里？

- A. 60
B. 80
C. 90
D. 100

选 B，带入等距离公式， $(2 \times 12 \times 60) \div (60 \times 120) = 80$ 公里/小时

例题 11（2020 联考）

小明每天从家中出发骑自行车经过一段平路，再经过一道斜坡后到达学校上课。某天早上，小明从家中骑车出发，一到校门口就发现忘带课本，马上返回，从离家到赶回家中共用了 1 个小时，假设小明当天平路骑行速度为 9 千米/小时，上坡速度为 6 千米/小时，下坡速度为 18 千米/小时，那么小明的家距离学校多远？

- A. 3.5 千米
B. 4.5 千米
C. 5.5 千米
D. 6.5 千米

选 B，上下坡平均速度，带入等距离公式，为 $(2 \times 6 \times 18) \div (6 \times 18) = 9$ 千米/小时，等于平地速度，那全程平均速度是 9 千米/小时，小明来回走了一小时，距离是 $9 \times 1 = 9$ 千米，小明的家距离学校 $9 \div 2 = 4.5$ 千米



匀加速问题：

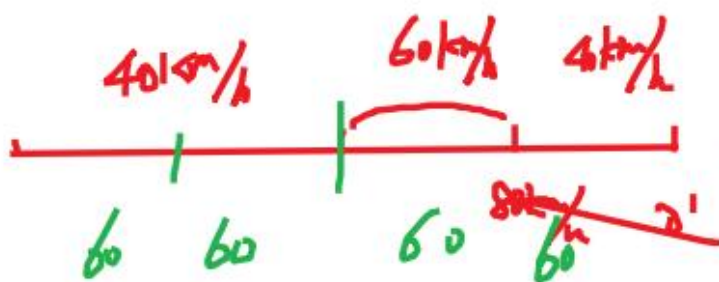
记住匀加速运动的平均速度 = (初始速度 + 最终速度) $\div$ 2

例题 12 (2023 国考)

一辆汽车从甲地开往乙地，先以 40 千米/小时的速度匀速行驶一半的路程，然后均匀加速；行驶完剩下路程的一半时，速度达到 80 千米/小时；此后均匀减速，到达乙地时的速度正好降为 0。问其全程的平均速度在以下哪个范围内？

- A. 不到 44 千米/小时
- B. 在 44~45 千米/小时之间
- C. 在 45~46 千米/小时之间
- D. 超过 46 千米/小时

选 A, 如图，前 $1/2$ 路程平均速度 40 千米/小时，然后 $1/4$ 路程速度是 $(40+80) \div 2 = 60$ 千米/小时，最后 $1/4$ 路程速度是 $(0+80) \div 2 = 40$ 千米/小时，假设总路程是 240 千米，三段分别用时 3 小时、1 小时、1.5 小时。全程平均速度为， $240 \div (3+1+1.5) = 43.6$ 千米/小时



$$V = \frac{S}{t} = \frac{240}{\frac{120}{40} + \frac{60}{60} + \frac{60}{40}}$$


例题 13 (2022 国考)

李某骑车从甲地出发前往乙地，出发时的速度为 15 千米/小时，此后均匀加速，骑行 25% 的路程后速度达到 21 千米/小时。剩余路段保持此速度骑行，总路程前半段比后半段多用时 3 分钟。问甲、乙两地之间的距离在以下哪个范围内？

- A. 不到 23 千米
 B. 在 23~24 千米之间
 C. 在 24~25 千米之间
 D. 超过 25 千米

选 D, 如图, 前 25% 的路程, 平均速度是, $(15+21) \div 2 = 18$ 千米/小时, 后面 75% 路程速度是 21 千米/小时, 前半段比后半段多用 3 分钟, 设总距离是 $4S$, 列方程, 求得 $S = 6.3$ 千米, $4S = 25.2$ 千米

